

ETAPA: ARQUITECTURA DE LA INFORMACION
(DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO)
AGRUPACIÓN FORMULARIOS

Módulos / Procesos	Formularios	Usuarios involucrados
Gestión de Usuarios	Registro de usuarios	Estudiantes, Profesores, Administradores
	Inicio de sesión	Estudiantes, Profesores, Administradores
	Control de permisos y roles	Administradores
Autenticación y Autorización	Registro de usuarios	Estudiantes, Profesores, Administradores
	Inicio de sesión	Estudiantes, Profesores, Administradores
	Control de permisos y roles	Administradores
Gestión de Elecciones	Creación y configuración de elecciones	Administradores
	Definición de candidatos	Administradores
	Períodos de votación (fechas y horarios)	Administradores
	Supervisión de elecciones activas	Administradores
Sistema de Votación	Presentación de boletas electorales	Estudiantes, Profesores
	Emisión de voto electrónico	Estudiantes
	Validación del voto	Estudiantes
	Confirmación y registro seguro del voto	Estudiantes
Almacenamiento Seguro de Votos	Base de datos cifrada	Administradores
	Mecanismos anti-manipulación	Administradores
	Backup y recuperación	Administradores
Conteo y Resultados	Conteo automático de votos	Administradores
	Generación de reportes de resultados	Administradores
	Visualización pública de resultados	Estudiantes, Profesores, Administradores
Seguridad y Auditoría	Registro de eventos y accesos	Administradores
	Auditorías internas y externas	Administradores
	Prevención contra fraudes y ataques	Administradores
Soporte y Administración	Gestión de cambios y actualizaciones del sistema	Administradores
	Formación y asistencia a usuarios	Administradores, Estudiantes, Profesores

**ETAPA: ARQUITECTURA DE LA INFORMACION
(DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO)**
VALIDACIÓN FORMULARIOS

Formularios	Campos	Validaciones	Errores previstos
Gestión de Usuarios	Nombre de Usuario	Min. 3 caracteres, Max. 20 caracteres	"Nombre de usuario no válido."
	Contraseña	Min. 8 caracteres, debe incluir números y letras	"Contraseña insegura."
	Rol	Selección requerida (Estudiante, Profesor, Administrador)	"Rol no seleccionado."
Autenticación y Autorización	Usuario	Existente en la base de datos	"Usuario no encontrado."
	Contraseña	Coincide con la almacenada	"Contraseña incorrecta."
Gestión de Elecciones	Nombre de Elección	Campo obligatorio, Único en la base de datos	"Nombre de elección ya existe."
	Fecha de Inicio	Fecha en formato válido y no anterior a la actual	"Fecha de inicio no válida."
	Fecha de Fin	Fecha en formato válido, posterior a la fecha de inicio	"Fecha de fin no válida."
Sistema de Votación	Presentación de Boletas	Campo obligatorio.	"Boleta no presentada."
	Validación del Voto	Campo obligatorio, único por elector	"Voto no validado."
Almacenamiento Seguro de Votos	Base de Datos	Encriptación adecuada implementada	"Error en el almacenamiento."

**ETAPA: ARQUITECTURA DE LA INFORMACION
(DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO)**

Conteo y Resultados	Tipo de Resultado	Selección requerida (Votos totales, Votos nulos)	"Tipo de resultado no seleccionado."
Seguridad y Auditoría	Registro de Accesos	Campo obligatorio, debe capturar hora y usuario	"Registro no capturado."
Soporte y Administración	Actualización del Sistema	Campo obligatorio y correcto (versión)	"Versión no válida."
	Gestión de Técnicos y Usuarios	Campo obligatorio, único por usuario	"Usuario ya registrado."

DIAGRAMAS DE ESTRUCTURA (Mapa del Sitio)

Ejemplo:

Sistema de Votación Electrónica para Comunidades Educativas

- └─ 1. Gestión de Usuarios
 - | └─ Estudiantes
 - | └─ Profesores
 - | └─ Administradores
- └─ 2. Autenticación y Autorización
 - | └─ Registro de usuarios
 - | └─ Inicio de sesión
 - | └─ Control de permisos y roles
- └─ 3. Gestión de Elecciones
 - | └─ Creación y configuración de elecciones
 - | └─ Definición de candidatos
 - | └─ Periodos de votación (fechas y horarios)
 - | └─ Supervisión de elecciones activas
- └─ 4. Sistema de Votación
 - | └─ Presentación de boletas electorales
 - | └─ Emisión de voto electrónico
 - | └─ Validación del voto
 - | └─ Confirmación y registro seguro del voto
- └─ 5. Almacenamiento Seguro de Votos
 - | └─ Base de datos cifrada

**ETAPA: ARQUITECTURA DE LA INFORMACION
(DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO)**

- | └─ Mecanismos anti-manipulación (blockchain o similares)
- | └─ Backup y recuperación
- | └─ 6. Conteo y Resultados
- | └─ Conteo automático de votos
- | └─ Generación de reportes de resultados
- | └─ Visualización pública de resultados
- | └─ 7. Seguridad y Auditoría
- | └─ Registro de eventos y accesos
- | └─ Auditorías internas y externas
- | └─ Protección contra fraudes y ataques
- | └─ 8. Soporte y Administración
- | └─ Gestión de incidencias
- | └─ Actualizaciones del sistema
- | └─ Soporte técnico a usuarios